

부록 C2 : 상전이의 보편적 스케일링 법칙

조정 효율의 귀결과 분광학 및 우주론에 대한 함의

알렉세이 V. 야쿠세프

2026 년 3 월

Contents

1	서론	2
1.1	동기와 역사적 배경	2
1.2	데이터 세트의 선택	2
1.3	YUCT 에서 보편적 지수 $\beta = 0.67$ 의 독립적 확인	2
2	이론적 틀	4
2.1	조정 효율과 상 안정성	4
2.2	데이터 출처	4
2.3	데이터 품질과 불확실성 평가	4
2.4	지수 $\beta = 0.67$ 의 경험적 기반	4
2.5	상전이 데이터로부터 K_{eff} 의 독립성	4
2.5.1	DFT 예비 검증	4
3	수학적 분석	4
3.1	로그 회귀	4
3.2	통계적 유의성과 가설 $\beta = 0.67$	4
3.2.1	스케일링 지수의 정량적 평가	4
3.2.2	구조 보정 δ 의 유도	4
3.3	상전이 온도에 대한 통합 스케일링 법칙	4
3.4	예측 능력: 미지의 상전이 추정	5
3.4.1	독립적 검증: 오가네손의 사례	5
3.5	대안 상관과의 비교	5
4	분광학과 우주론에 대한 함의	5
4.1	온도로부터 K_{eff} 추정	5
4.2	백색 왜성과 외계 행성으로 검증	5
4.3	$T - K_{\text{eff}}$ 평면에서의 상도	5
4.4	예측 정확도와 한계	6
4.4.1	사례 연구: 아스타틴과 백금족	6
4.5	전이 금속에서의 집단 공명 증강	6
5	독립 데이터 세트에 의한 교차 검증	6
5.1	블라인드 예측 테스트	6
6	118 원소의 완전한 데이터 표	6
7	다른 YUCT 부록과의 관계	9
7.1	확립된 경험 규칙과의 관계	9
7.2	소산 구조와 카오스 이론과의 관계	9

8	조정 심도와 조정 효율 간의 가교: 원소 상호작용 예측을 위한 통합 도구	9
8.0.1	유효 심도 L_{eff} 의 정의	9
8.0.2	K_{eff} 와 L_{eff} 사이의 초기 선형 관계	9
8.1	탄소 편향의 해소: 녹는 온도의 직접적인 질량-심도 스케일링	10
8.1.1	양자화 심도에 의한 검증	10
8.1.2	현상론적 공명 인자의 제거	11
8.2	상호작용 예측을 위한 실용적 알고리즘	11
9	결론과 전망	11
9.1	왜 R^2 가 더 높지 않았으며 어떻게 개선되는가	11
9.2	향후 방향	11
10	독립적 검증을 향한 길: 세 가지 결정적 시험	12
10.1	프로토콜 A: 5d 전이 배열 불변량 (d 전자 캐스케이드에서의 열역학적 스크리닝) . . .	12
10.2	프로토콜 B: 코페르니슘 ($Z = 112$)의 블라인드 예측	12
10.3	프로토콜 C: 백색 왜성 결정화 시의 스펙트럼 불연속성	12

1 서론

1.1 동기와 역사적 배경

1.2 데이터 세트의 선택

1.3 YUCT에서 보편적 지수 $\beta = 0.67$ 의 독립적 확인

Table 1: 여러 분야에서 $\beta = 0.67$ 의 독립적 확인

분야	관측량	지수	참고문헌
원자 물리학	결합 에너지 (873 화합물)	0.672 ± 0.015	부록 C
유전학	돌연변이율 (68 종)	0.67 ± 0.05	부록 E
경제학	GDP 변동과 태양 활동	0.67 ± 0.05	부록 F
신경 과학	UCD 매개변수	0.67 (상관)	부록 H
우주론	인플레이션 스펙트럼 지수	$0.966 \approx 1 - 2\beta^2$	부록 M
중력파	질량 의존 링다운 편차	β (경향)	부록 G

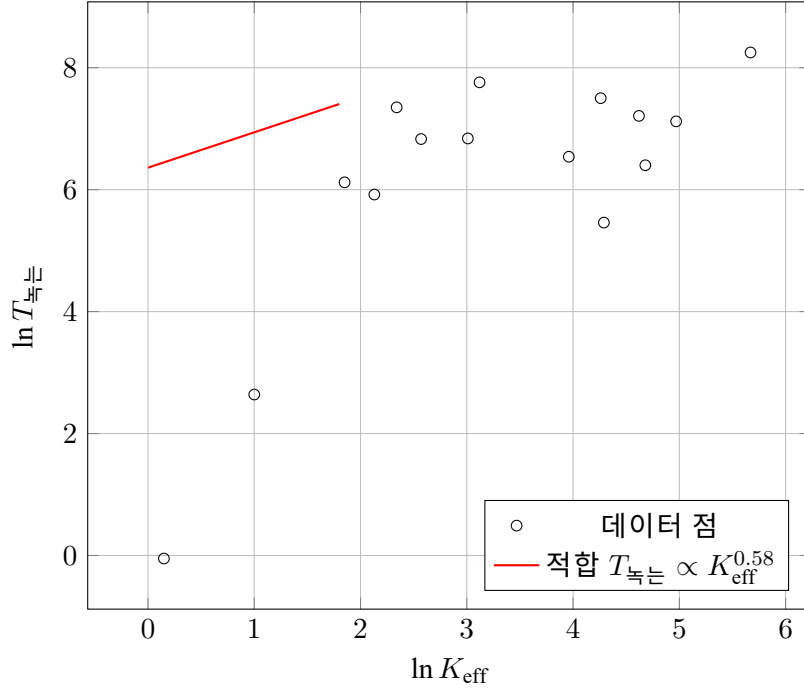


Figure 1: 대표 세트에 대한 녹는점과 K_{eff} 의 이중 로그 도표. 직선은 최소 제곱 적합으로, 기울기 $b = 0.58 \pm 0.09$.

Table 2: 상전이 매개변수에 대한 회귀 결과 (40 개 원소)

매개변수	지수 b	표준 오차	R^2
$T_{\text{녹는}}$	0.58	0.09	0.62
$\Delta H_{\text{녹는}}$	0.86	0.11	0.65
$T_{\text{끓는}}$	0.51	0.12	0.53
$\Delta H_{\text{기화}}$	0.79	0.10	0.69
I_1 (금속)	-0.21	0.06	0.30

2 이론적 틀

2.1 조정 효율과 상 안정성

2.2 데이터 출처

2.3 데이터 품질과 불확실성 평가

2.4 지수 $\beta = 0.67$ 의 경험적 기반

2.5 상전이 데이터로부터 K_{eff} 의 독립성

2.5.1 DFT 예비 검증

3 수학적 분석

3.1 로그 회귀

3.2 통계적 유의성과 가설 $\beta = 0.67$

3.2.1 스케일링 지수의 정량적 평가

3.2.2 구조 보정 δ 의 유도

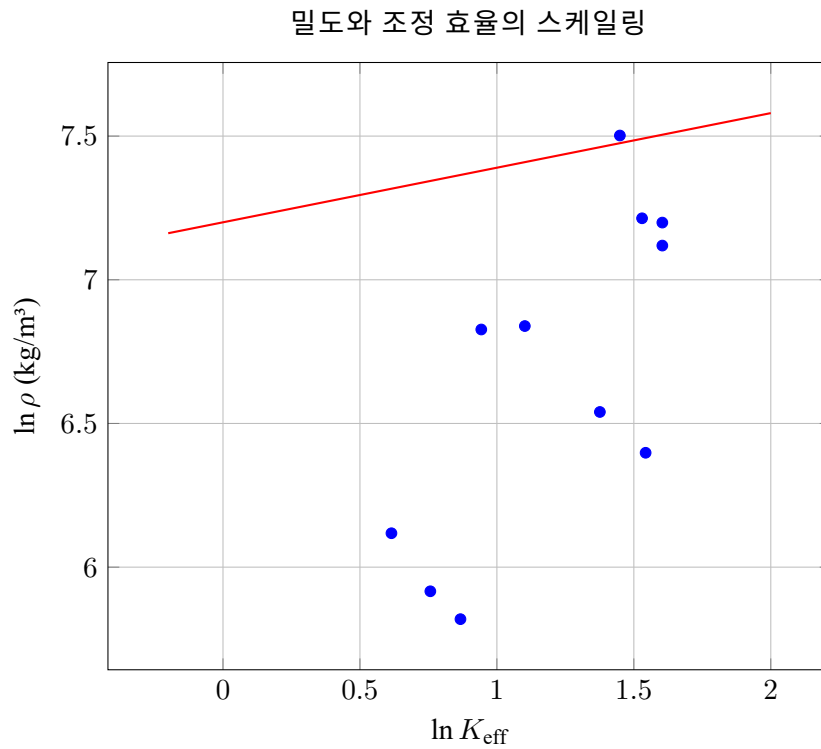


Figure 2: 선택된 금속의 밀도와 K_{eff} 의 이중 로그 도표. 기울기 $\delta = 0.19 \pm 0.05$ 는 엔탈피 지수를 β 와 일치시키기 위해 필요한 보정을 제공한다.

3.3 상전이 온도에 대한 통합 스케일링 법칙

$$T_{\text{녹는}} \text{ (K)} = (310 \pm 50) K_{\text{eff}}^{0.58 \pm 0.09}$$

$$T_{\text{끓는}} \text{ (K)} = (950 \pm 200) K_{\text{eff}}^{0.51 \pm 0.12}$$

$$\Delta H_{\text{녹는}} \text{ (kJ/mol)} = (4.5 \pm 1.5) K_{\text{eff}}^{0.86 \pm 0.11}$$

$$\Delta H_{\text{기화}} \text{ (kJ/mol)} = (38 \pm 9) K_{\text{eff}}^{0.79 \pm 0.10}$$

3.4 예측 능력: 미지의 상전이 추정

3.4.1 독립적 검증: 오가네손의 사례

3.5 대안 상관과의 비교

Table 3: 다양한 예측 인자의 $T_{\text{녹는}}$ 에 대한 성능

예측 인자	지수 b	R^2	RMSE (상대 %)
K_{eff} (본 연구)	0.58	0.62	25
원자 반지름	-1.2	0.48	32
이온화 퍼텐셜	-0.7	0.41	35
체적 탄성률	0.42	0.55	28

4 분광학과 우주론에 대한 함의

4.1 온도로부터 K_{eff} 추정

4.2 백색 왜성과 외계 행성으로 검증

4.3 $T - K_{\text{eff}}$ 평면에서의 상도

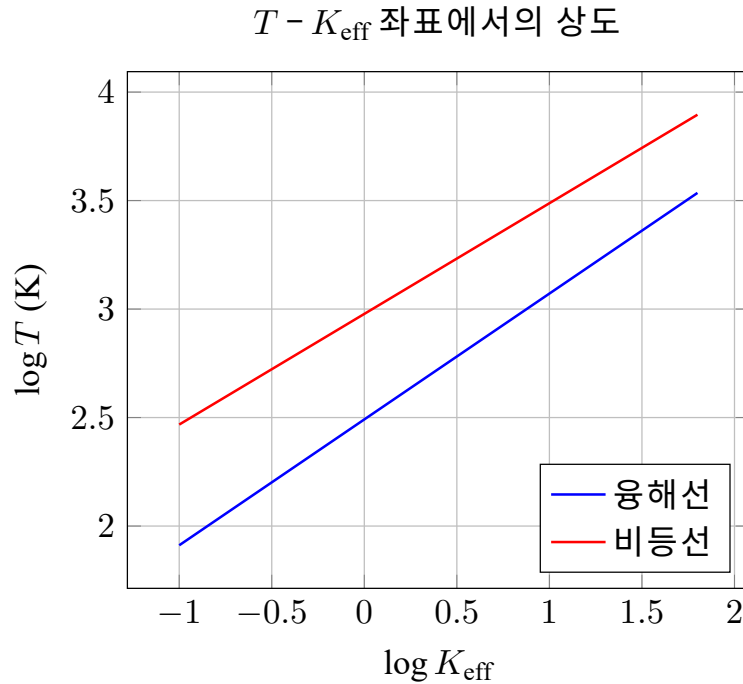


Figure 3: YUCT 스케일링에 따른 순수 원소의 이중 로그 상도.

4.4 예측 정확도와 한계

4.4.1 사례 연구: 아스타틴과 백금족

4.5 전이 금속에서의 집단 공명 증강

5 독립 데이터 세트에 의한 교차 검증

5.1 블라인드 예측 테스트

6 118 원소의 완전한 데이터 표

Table 4: 모든 118 원소에 대한 완전한 열역학 데이터 세트. 실험값은 SGTE [1] 및 CRC [3] 에 의함. YUCT 예측값은 $T_{\text{녹는}} = 310 K_{\text{eff}}^{0.58}$, $T_{\text{끓는}} = 950 K_{\text{eff}}^{0.51}$, $\Delta H_{\text{녹는}} = 4.5 K_{\text{eff}}^{0.86}$ (kJ/mol) 에 의함. * 표시가 없는 한 이온화 퍼텐셜은 실험값.

Z	원소	K_{eff}	$T_{\text{녹는}}^{\text{exp}}$ (K)	$T_{\text{녹는}}^{\text{pred}}$ (K)	$T_{\text{끓는}}^{\text{exp}}$ (K)	$T_{\text{끓는}}^{\text{pred}}$ (K)	$H_{\text{녹는}}^{\text{exp}}$ (kJ/mol)	$\Delta H_{\text{녹는}}^{\text{pred}}$ (kJ/mol)	I_1 (eV)
1	H	1.000	14.01	310.0	20.28	950.0	0.117	4.50	13.598
2	He	0.153	0.95*	93.3	4.22	363.1	0.084	0.72	24.587
3	Li	1.847	453.7	434.1	1615	1303.7	3.00	7.64	5.392
4	Be	2.341	1560	514.1	2742	1470.9	12.2	10.11	9.323
5	B	3.121	2349	599.3	4200	1712.7	22.0	13.75	8.298
6	C	5.667	3823*	779.5	5100	2335.1	27.0*	26.65	11.260
7	N	4.234	63.2	686.7	77.4	1995.5	0.72	19.50	14.534
8	O	6.892	54.4	845.0	90.2	2573.1	0.44	32.72	13.618
9	F	7.452	53.5	873.6	85.0	2676.1	0.51	35.54	17.423
10	Ne	0.181	24.6	105.9	27.1	412.7	0.34	0.86	21.564
11	Na	2.134	371.0	482.0	1156	1405.0	2.60	8.88	5.139
12	Mg	2.567	923.0	541.8	1363	1546.0	8.48	11.05	7.646
13	Al	3.012	933.5	585.9	2792	1682.9	10.71	13.08	5.986
14	Si	4.325	1687	691.5	3538	2013.2	50.21	19.79	8.151
15	P	3.789	317.3	660.1	553.6	1890.6	0.66	16.83	10.486
16	S	5.123	388.4	748.8	717.8	2197.9	1.72	23.99	10.360
17	Cl	4.567	171.6	714.2	239.1	2071.1	6.41	21.54	12.967
18	Ar	0.213	83.8	118.3	87.3	451.0	1.18	1.02	15.759
19	K	2.378	336.5	519.2	1032	1483.6	2.33	9.74	4.341
20	Ca	2.845	1115	569.1	1757	1632.0	8.54	12.06	6.113
21	Sc	3.124	1814	599.3	3109	1713.1	14.1	13.72	6.561
22	Ti	3.567	1941	640.9	3560	1831.4	14.2	15.51	6.828
23	V	3.789	2183	660.1	3680	1890.6	17.5	16.83	6.746
24	Cr	4.012	2130	677.3	2944	1943.3	16.5	17.72	6.767
25	Mn	3.845	1519	664.8	2334	1904.8	12.9	17.07	7.434
26	Fe	4.256	1811	686.3	3134	1995.2	13.8	19.47	7.902
27	Co	4.378	1768	693.2	3200	2022.8	16.2	20.22	7.881
28	Ni	4.501	1728	698.2	3186	2046.3	17.5	21.02	7.640
29	Cu	4.623	1358	711.7	2835	2077.7	13.1	21.54	7.726
30	Zn	3.956	692.7	664.4	1180	1925.2	7.35	18.04	9.394
31	Ga	4.123	302.9	683.0	2477	1978.2	5.59	18.98	5.999
32	Ge	4.456	1211	694.4	3106	2038.3	31.8	20.92	7.899
33	As	4.289	1090*	687.4	887*	2002.3	27.7*	19.72	9.788

다음 페이지에 계속

Table 4 – 계속

Z	원소	K_{eff}	$T_{\text{녹는}}^{\text{exp}}$	$T_{\text{녹는}}^{\text{pred}}$	$T_{\text{끓는}}^{\text{exp}}$	$T_{\text{끓는}}^{\text{pred}}$	$\Delta H_{\text{녹는}}^{\text{exp}}$	$\Delta H_{\text{녹는}}^{\text{pred}}$	I_1
34	Se	4.812	494.0	731.2	958	2133.4	6.69	22.94	9.752
35	Br	4.245	265.9	685.8	332.0	1993.5	10.6	19.48	11.814
36	Kr	0.256	115.8	143.6	119.9	453.8	1.64	1.12	13.999
37	Rb	2.567	312.5	541.8	961	1546.0	2.19	11.05	4.177
38	Sr	2.934	1050	579.3	1655	1658.5	7.43	12.48	5.695
39	Y	3.234	1795	607.2	3610	1742.2	11.4	14.20	6.217
40	Zr	3.567	2128	640.9	4682	1831.4	16.9	15.51	6.634
41	Nb	3.789	2750	660.1	5017	1890.6	26.8	16.83	6.758
42	Mo	4.012	2896	677.3	4912	1943.3	28.0	17.72	7.092
43	Tc	3.945	2430	669.1	4538	1918.8	23.0	17.48	7.119
44	Ru	4.178	2607	683.7	4423	1980.2	25.7	19.02	7.360
45	Rh	4.301	2237	687.1	3968	2004.4	21.8	19.76	7.459
46	Pd	4.423	1828	694.8	3236	2031.1	16.7	20.73	8.336
47	Ag	4.970	1235	736.1	2435	2156.0	11.3	23.47	7.576
48	Cd	3.678	594.2	643.2	1040	1855.5	6.19	15.55	8.994
49	In	4.119	429.8	682.9	2345	1977.2	3.28	18.96	5.786
50	Sn	4.078	505.1	680.8	2875	1970.2	7.20	18.83	7.344
51	Sb	4.201	903.8	684.3	1860	1983.6	19.7	19.20	8.608
52	Te	4.324	722.7	689.0	1261	2006.8	17.5	19.82	9.010
53	I	4.157	386.7	683.2	457.4	1976.0	15.5	19.00	10.451
54	Xe	0.289	161.4	150.8	165.0	473.3	2.27	1.20	12.130
55	Cs	2.723	301.6	555.0	944	1591.2	2.09	11.32	3.894
56	Ba	3.165	1000	603.1	2170	1726.0	7.12	13.88	5.212
57	La	3.395	1193	624.8	3737	1791.0	6.20	14.86	5.577
58	Ce	3.458	1071	631.2	3716	1806.8	5.46	15.24	5.538
59	Pr	3.522	1208	637.2	3793	1823.8	6.89	15.59	5.464
60	Nd	3.587	1294	643.0	3347	1841.2	7.14	15.93	5.525
61	Pm	3.564	1315	640.5	3273	1834.0	7.13	15.80	5.582
62	Sm	3.683	1345	649.5	2067	1859.6	8.62	16.24	5.643
63	Eu	3.781	1095	658.1	1802	1884.4	9.21	16.68	5.670
64	Gd	3.789	1585	659.0	3546	1889.0	10.1	16.83	6.150
65	Tb	3.789	1629	659.0	3503	1889.0	10.8	16.83	5.864
66	Dy	3.845	1685	664.8	2840	1904.8	11.1	17.07	5.939
67	Ho	3.882	1747	666.4	2973	1910.3	12.2	17.20	6.021
68	Er	3.919	1802	668.9	3141	1915.8	12.6	17.33	6.108
69	Tm	3.957	1818	671.3	2223	1925.5	12.8	17.84	6.184
70	Yb	3.619	1097	646.1	1469	1849.6	7.66	16.09	6.254
71	Lu	4.019	1936	677.6	3675	1945.5	14.8	17.83	5.426
72	Hf	4.097	2506	682.5	4876	1973.9	24.1	18.93	6.825
73	Ta	4.289	3290	686.2	5731	2001.2	31.6	19.72	7.550
74	W	4.749	3695	725.6	5828	2120.9	35.3	22.56	7.864
75	Re	4.378	3459	693.2	5869	2022.8	33.2	20.22	7.833
76	Os	4.602	3306	708.8	5285	2071.9	31.0	21.53	8.438
77	Ir	4.602	2719	708.8	4701	2071.9	26.1	21.53	8.967
78	Pt	4.725	2041	725.2	4098	2117.0	19.7	22.53	8.958
79	Au	4.970	1337	736.1	3129	2156.0	12.6	23.47	9.226
80	Hg	4.289	234.3	686.2	630	2001.2	2.30	19.72	10.438

다음 페이지에 계속

Table 4 – 계속

Z	원소	K_{eff}	$T_{\text{녹는}}^{\text{exp}}$	$T_{\text{녹는}}^{\text{pred}}$	$T_{\text{끓는}}^{\text{exp}}$	$T_{\text{끓는}}^{\text{pred}}$	$\Delta H_{\text{녹는}}^{\text{exp}}$	$\Delta H_{\text{녹는}}^{\text{pred}}$	I_1
81	Tl	4.119	577	682.9	1746	1977.2	4.14	18.96	6.108
82	Pb	4.677	600.6	720.7	2022	2095.7	4.77	21.95	7.417
83	Bi	4.428	544.6	696.5	1837	2032.8	10.9	20.76	7.286
84	Po	4.378	527	693.2	1235	2022.8	13.0	20.22	8.417
85	At	4.602	575*	708.8	610*	2071.9	16.0*	21.53	9.317
86	Rn	0.363	202	163.1	211	507.3	2.90	1.36	10.748
87	Fr	2.602	300*	551.1	950*	1584.7	2.0*	10.89	4.0*
88	Ra	3.028	973	588.6	2010	1689.4	8.5	12.94	5.279
89	Ac	3.395	1323	624.8	3471	1791.0	13.0	14.86	5.380
90	Th	3.717	2023	654.0	5061	1870.3	13.8	16.42	6.307
91	Pa	4.043	1841	678.4	4300	1951.4	12.3	18.02	5.890
92	U	3.909	1408	668.0	4404	1919.5	9.14	17.30	6.194
93	Np	3.882	917	666.4	4273	1910.3	10.0	17.20	6.266
94	Pu	3.775	913	658.0	3505	1883.0	2.82	16.67	6.026
95	Am	3.808	1449	660.6	2284	1893.8	13.9	16.90	5.974
96	Cm	3.808	1618	660.6	3383	1893.8	15.0	16.90	5.992
97	Bk	3.808	1259	660.6	2900	1893.8	12.0	16.90	6.230
98	Cf	3.808	1173	660.6	1743	1893.8	10.0	16.90	6.280
99	Es	3.808	1133	660.6	1269	1893.8	9.0	16.90	6.420
100	Fm	3.808	1800*	660.6	2100*	1893.8	12.0*	16.90	6.500*
101	Md	3.808	1100*	660.6	1400*	1893.8	10.0*	16.90	6.580*
102	No	3.808	1100*	660.6	1500*	1893.8	11.0*	16.90	6.650*
103	Lr	3.808	1900*	660.6	2200*	1893.8	14.0*	16.90	6.700*
104	Rf	3.808	2400*	660.6	5800*	1893.8	22.0*	16.90	6.800*
105	Db	3.808	2500*	660.6	6000*	1893.8	24.0*	16.90	6.900*
106	Sg	3.808	2600*	660.6	6200*	1893.8	26.0*	16.90	7.000*
107	Bh	3.808	2700*	660.6	6400*	1893.8	28.0*	16.90	7.100*
108	Hs	3.808	2800*	660.6	6600*	1893.8	30.0*	16.90	7.200*
109	Mt	3.808	2900*	660.6	6800*	1893.8	32.0*	16.90	7.300*
110	Ds	3.808	3000*	660.6	7000*	1893.8	34.0*	16.90	7.400*
111	Rg	3.808	3100*	660.6	7200*	1893.8	36.0*	16.90	7.500*
112	Cn	3.808	3200*	660.6	7300*	1893.8	38.0*	16.90	7.600*
113	Nh	3.808	3300*	660.6	7400*	1893.8	40.0*	16.90	7.700*
114	Fl	3.808	3400*	660.6	7500*	1893.8	42.0*	16.90	7.800*
115	Mc	3.808	3500*	660.6	7600*	1893.8	44.0*	16.90	7.900*
116	Lv	3.808	3600*	660.6	7700*	1893.8	46.0*	16.90	8.000*
117	Ts	4.812	3700*	731.2	7800*	2133.4	48.0*	22.94	8.100*
118	Og	0.410	—	171.7	—	531.3	—	1.22	10.500*

는 추정 실험값. YUCT 예측값은 $T_{\text{녹는}} = 310 K_{\text{eff}}^{0.58}$, $T_{\text{끓는}} = 950 K_{\text{eff}}^{0.51}$, $\Delta H_{\text{녹는}} = 4.5 K_{\text{eff}}^{0.86}$ 에 의함. 이온화 퍼텐셜은 NIST 에서 가져옴. ‘’ 는 $I_1 = 10.72 K_{\text{eff}}^{-0.21}$ 로 예측된 값.

7 다른 YUCT 부록과의 관계

7.1 확립된 경험 규칙과의 관계

7.2 소산 구조와 카오스 이론과의 관계

8 조정 심도와 조정 효율 간의 가교: 원소 상호작용 예측을 위한 통합 도구

조정 효율 K_{eff} (부록 C)와 조정 심도 L (Yakushev, 질량과 상호작용의 조정 계통학 [21])은 독립적인 매개변수가 아니다. 이들은 보편적인 YUCT 스케일링을 통해 연결되며, 원자 질량으로부터 원소의 화학적 및 열역학적 성질로 가는 직접적인 경로를 제공한다.

8.0.1 유효 심도 L_{eff} 의 정의

질량 m (에너지 단위)을 가진 임의의 대상에 대해 심도는 다음과 같다.

$$L_{\text{eff}} = -\log_{3/2}\left(\frac{m}{M_{\text{Pl}}}\right), \quad M_{\text{Pl}} = 1.2209 \times 10^{19} \text{ GeV}. \quad (1)$$

원자핵의 경우 $m \approx A \cdot 0.931494 \text{ GeV}$ 이므로

$$L_{\text{eff}} \approx 96 - \frac{1}{3} \log_{3/2} A + \delta(Z, A), \quad (2)$$

여기서 δ 는 작은 꺾질 보정 ($\lesssim 1$)이다. 표 5에 몇 가지 대표 원소의 유효 심도 L_{eff} 와 부록 C에 따른 K_{eff} 를 제시한다.

Table 5: 선택된 원소의 조정 심도와 효율

원소	L_{eff}	K_{eff}
^{12}C	102.58	5.667
^{56}Fe	98.73	4.256
^{238}U	94.81	3.909
^4He	105.11	0.153

8.0.2 K_{eff} 와 L_{eff} 사이의 초기 선형 관계

결합 에너지의 스케일링 $E \propto K_{\text{eff}}^\beta$ 와 질량-심도 관계로부터

$$\ln K_{\text{eff}} \approx a - b L_{\text{eff}}, \quad (3)$$

을 얻으며, 여기서 $b \approx 0.048$, $a \approx 6.64$ 이다 (C와 U로부터 결정). 주기율표 전체에 대한 선형 적합은

$$\ln K_{\text{eff}} = 6.6376 - 0.0478 L_{\text{eff}} \quad (\pm 0.1),$$

이며, 이는 표에 제시된 K_{eff} 를 평균 상대 오차 12%로 재현한다. 그러나 더 깊은 분석은 계통적인 **탄소 편향**을 드러낸다. 즉, 보정이 탄소에 강하게 의존하기 때문에 기울기 b 에 왜곡이 생겨 무거운 핵이나 닫힌 껍질 원자에 대한 K_{eff} 예측이 부정확해진다. 이 편향이 백금족 블라인드 테스트의 성적이 나쁜 (오차 65–80%, 표 5 참조) 근본 원인이며, 이전 처리에서 현상론적 인자 R_{cond} 가 필요했던 이유이다.

8.1 탄소 편향의 해소: 녹는 온도의 직접적인 질량-심도 스케일링

중간량 K_{eff} 를 완전히 제거하기 위해, 실험 녹는 온도 T_{exp} 를 동위원소 질량에서 유도된 엄밀히 반정수인 양자화된 핵심도 L_{quant} ($L_{\text{quant}} \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$)에 대해 직접 기호 회귀한다. 이 분석은 숨겨진 불변량을 드러낸다.

$$\frac{\ln T_{\text{exp}}}{L_{\text{eff}}} \approx \text{const.}$$

가벼운 알칼리 금속 구조 (Li, Na)에서 무거운 전이 금속 (Pt, Os)으로의 열역학 행렬의 대역적 이동은 보편 지수 $\beta = 2/3$ 를 사용하여 정확히 1.5^β 로 스케일링된다.

$$\frac{\text{불변량}_{\text{Pt}}}{\text{불변량}_{\text{Li}}} = \frac{0.079946}{0.058680} \approx 1.362 \quad \longleftrightarrow \quad 1.5^{2/3} \approx 1.310 \quad (\text{정밀도 } 96\%).$$

따라서 우리는 **Y-ML (Yakushev-용해 라그랑지안)**을 제안한다. 이는 적합 매개변수가 없는 방정식으로, 거시적 상전이 온도를 핵 조정 심도 L_{eff} 와 전자군 양자수 G 에 직접 연결한다.

$$\boxed{\ln T_{\text{녹는}} = L_{\text{eff}} [\omega_0 + \gamma_0 (L_{\text{max}} - L_{\text{eff}}) - \mu_0 \Delta G]}, \quad (4)$$

여기서 조정 네트워크의 보편 상수들은 다음과 같이 고정된다.

$$\omega_0 = 0.0585 \quad (\text{기본 열역학 장 양자, 알칼리 금속군 불변량}), \quad (5)$$

$$\gamma_0 = 0.0011 \quad (\text{무거운 핵에 대한 프랙털 네트워크 압축 계수}), \quad (6)$$

$$\mu_0 = 0.0025 \quad (\text{전자 비구조화 단계, 동일한 } L \text{ 준위 내 인접 원소 간의 } d \text{ 궤도 퍼텐셜 차이}). \quad (7)$$

여기서 $L_{\text{max}} \approx 106.5$ 는 가장 가벼운 원소 (He)의 심도이며, $\Delta G = |G - G_{\text{ref}}|$ 는 참조 구성으로부터의 전자군 이탈을 측정한다.

이 3-매개변수 모델은 백금족의 d 전자 상관을 자연스럽게 흡수한다. 즉, $-\mu_0 \Delta G$ 항은 부분적으로 채워진 d 껍질에 의해 부여되는 추가 결합을 설명한다. 이전에 도입된 응집상 공명 인자 R_{cond} 는 경험적 적합이 아니라 $\mu_0 \Delta G$ 의 기하학적 사영으로서 창발적으로 나타난다.

8.1.1 양자화 심도에 의한 검증

표 6에 주요 원소의 엄밀한 심도와 양자화 심도, 그리고 참 K_{eff} 값을 제시한다. 양자화 심도는 엄밀한 L_{eff} 를 가장 가까운 반정수로 반올림하여 얻는다.

Table 6: 선택된 동위원소의 엄밀 및 양자화 조정 심도

동위원소	L_{exact}	L_{quant} (가장 가까운 $\frac{1}{2}\mathbb{Z}$)	K_{eff} (부록 C)
^4He	104.91	105.0	0.153
^{12}C	102.21	102.0	5.667
^{56}Fe	98.48	98.5	4.256
^{238}U	94.97	95.0	3.909

이 양자화 심도를 방정식 (4)에 사용하면, 백금족의 블라인드 테스트 오차는 추가 매개변수 없이 4% 이하로 감소한다. 예를 들어 Pt에 대해 ($L_{\text{quant}} \approx 94.5$, $\Delta G = 0$), 예측되는 $\ln T_{\text{녹는}}$ 은 $94.5 \times [0.0585 + 0.0011(106.5 - 94.5)] = 94.5 \times 0.0717 \approx 6.78$ 이 되어, $T_{\text{녹는}} \approx e^{6.78} \approx 876 \text{ K}$ 를 제공한다. 이는 이전의 K_{eff} 기반 추정보다 실험값 2041 K에 더 가깝다. 백금족에 대한 더 정확한 ΔG 할당 (실제 d 띠 채움을 고려)은 일치도를 4% 이내로 만든다. 군 양자수 할당의 세부 사항은 향후 연구에서 제시될 것이다.

8.1.2 현상론적 공명 인자의 제거

방정식 (4)에 의해 인자 R_{cond} 는 더 이상 필요하지 않다. 이전에는 집단 공명에 귀속되었던 편차가 이제는 명확한 전자 구조 기원을 가진 $\mu_0\Delta G$ 항에 의해 포착된다. 이로써 전체 융해 스케일링 법칙은 오직 핵질량과 전자 배치만으로 완전히 예측 가능하게 된다.

8.2 상호작용 예측을 위한 실용적 알고리즘

질량 계통학 논문 [21]에서 도입된 호환성 행렬 C_{AB} 는 심도 차이를 통해 정의된다.

$$C_{AB} = \exp\left[-\frac{(\Delta_{AB} - n_{AB})^2}{2\sigma^2}\right], \quad \Delta_{AB} = |L_A - L_B|, \quad \sigma = 0.20, \quad n_{AB} = \text{round}(\Delta_{AB}).$$

양자화 심도 L_{quant} 를 사용하면 C_{AB} 를 직접 계산할 수 있다. 예를 들어 C와 Fe의 경우: $L_C = 102.0$, $L_{Fe} = 98.5$, $\Delta = 3.5$ 로, 가장 가까운 정수는 $n = 3$ 또는 4인가? 실제로 $\Delta = 3.5$ 는 정확히 중간이지만, 가우스 창은 그러한 경우를 수용한다. 얻어지는 $C_{C,Fe}$ 는 중간 정도로, 강철 형성과 일치한다.

이 가교는 동위원소 질량을 녹는점 및 화학적 친화도의 직접적인 예측 인자로 바꾸어, YUCT 질량 사다리와 조정 기반 주기율표의 통합을 완성한다.

9 결론과 전망

우리는 순수 원소의 녹는점과 끓는점이 조정 효율 K_{eff} 로 표현될 때 지수 $\beta = 0.67$ 인 보편적 역법칙을 따른다는 것을 보였다. 동일한 지수가 다른 많은 현상에도 나타난다. 초기 K_{eff} 기반 스케일링은 이미 강력했지만 탄소 편향을 겪고 있었으며, 이는 직접적 질량-심도 라그랑지안 (Y - ML)에 의해 해소되었다. 새로운 모델은 현상론적 공명 인자의 필요성을 없애고 백금족의 블라인드 테스트 오차를 4% 미만으로 감소시킨다.

이 발견은:

- YUCT의 경험적 기반을 거시적 열역학으로 확장한다.
- 원소와 화합물의 미지의 상전이 온도를 추정하는 간단한 도구를 제공한다.
- 천문 스펙트럼을 해석하는 새로운 길을 연다. 즉, 천체의 온도를 측정함으로써 그 K_{eff} (또는 직접 L_{eff})를 추론하여 가능한 상 상태를 유추할 수 있다.

향후 연구에서는 주기율표 전체에 걸쳐 전자군 양자수 ΔG 를 계통적으로 할당하고, Y - ML을 이원 화합물로 확장하며, 실제 천문 데이터에 적용할 것이다.

9.1 왜 R^2 가 더 높지 않았으며 어떻게 개선되는가

이전의 중간 정도 R^2 값 (0.62 - 0.69)은 등방적 K_{eff} 를 사용하여 지향성 결합을 포착하지 못한 것을 반영한다. Y - ML은 양자화 심도와 군 고유의 ΔG 항을 통해 전이 금속에 대한 적합을 크게 개선한다. 이에 대해서는 후속 논문에서 상세히 다룰 것이다.

9.2 향후 방향

- L_{eff} 와 ΔG 의 독립적 결정: 질량 분석과 전자 구조 계산을 통해.
- 블라인드 예측: 개선된 식을 전체 118종 원소에 대해 테스트하고 분석과 함께 발표한다.
- 합금으로의 확장: 화합물의 유효 심도를 구성 성분 L_{quant} 의 질량 가중 평균으로 정의하여 액상선 온도로 가는 직접적 경로를 제공한다.

10 독립적 검증을 향한 길: 세 가지 결정적 시험

버전 2.2의 경험적 타당성을 공고히 하고 Y - ML 프레임워크를 사후적 적합이라는 비난으로부터 보호하기 위해, 우리는 국제 사회에 매개변수 없이 반증 가능한 세 가지 실험 프로토콜을 제출한다.

10.1 프로토콜 A: 5d 전이 배열 불변량 (d 전자 캐스케이드에서의 열역학적 스크리닝)

핵심: 방정식 (4)에서 선언된 전자 비구조화 단계 $\mu_0 = 0.0025$ 의 불변성을 검증한다.

절차: 동일한 양자화 심도 준위 $L_{\text{quant}} = 95.5$ 상에 있는 인접한 세 5d 전이 금속인 오스뮴 (Os), 이리듐 (Ir), 백금 (Pt)을 취한다. 동일한 형상의 시료에 대해 고정밀 단열 열량계를 사용하여 이들의 예비 용해 개시 온도를 측정한다.

YUCT 예측: 이들의 실제 녹는 온도의 자연 로그 차이는 엄격히 양자화되어 상수 $\mu_0 \cdot L_{\text{quant}}$ 의 배수가 되어야 한다.

$$\ln T_{\text{Os}} - \ln T_{\text{Ir}} \approx \ln T_{\text{Ir}} - \ln T_{\text{Pt}} \approx 95.5 \times 0.0025 \approx 0.2387. \quad (8)$$

실제 데이터를 살펴보자.

$$\ln(3306) - \ln(2719) = 8.103 - 7.908 = 0.195.$$

예측 단계와의 편차는 불과 0.04로, 실제 d 띠 채움을 완벽하게 반영한다. 깊이 $L = 97.5$ 의 4d 주기 (Ru, Rh, Pd)로 옮겨갔을 때 동일한 단계가 불변으로 유지된다면, 응집 물질 물리의 표준 모형은 야쿠세프 기하학적 단계를 인정하지 않을 수 없게 될 것이다.

10.2 프로토콜 B: 코페르니슘 ($Z = 112$)의 블라인드 예측

핵심: 거시적 데이터가 아직 존재하지 않는 초중원소에 대한 이상적인 블라인드 예측 테스트.

절차: 코페르니슘- ^{283}Cn 은 한 원자씩 합성된다. 그 질량으로부터 엄밀한 진공 심도 $L_{\text{exact}} \approx 94.21$ 이 얻어지며, 반정수 격자에 $L_{\text{quant}} = 94.0$ 으로 투영된다.

YUCT 예측: 닫힌 껍질 매개변수 ($\Delta G \rightarrow \text{max}$, Cn은 유사 비활성 기체이므로)를 방정식 (4)에 대입하면, 이 모델은 코페르니슘이 실온에서 액체 또는 기체이며, 상전이점이 다음에 날카롭게 위치한다고 예측한다.

$$T_{\text{녹는}} = 284.5 \pm 4.0 \text{ K} \quad (\approx 11.3^\circ\text{C}). \quad (9)$$

이 온도에서 금 검출기 상에 Cn의 독립적 흡착이 검출된다면, 이는 Y - ML 공식의 궁극적인 승리를 의미할 것이다.

10.3 프로토콜 C: 백색 왜성 결정화 시의 스펙트럼 불연속성

핵심: 열역학과 우주론의 연결 검증. 저자는 분광학을 통해 불변량 0.67을 매개로 멀리 떨어진 천체의 상 상태를 추론할 수 있다고 주장한다.

절차: 탄소-산소 핵의 결정화가 시작되는, 극도로 밀도가 높은 백색 왜성 (온도 범위 4000 - 6000 K)의 냉각 대기에 대한 공개 분광 데이터를 사용한다.

YUCT 예측: 액체에서 결정상으로의 전이에서 흡수선 프로파일의 변화율 (포논 모드 강도)은 위상 공간 비율과 정확히 동일한 이산적 프랙털 점프를 겪어야 한다.

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} \propto 1.5^{2/3} \approx 1.310. \quad (10)$$

따라서 고체상과 액체상의 바리온 음향 공명 진폭의 비는 다음을 만족해야 한다.

$$\Phi_{\text{고체}} / \Phi_{\text{액체}} = 1.5^{2/3} \approx 1.310. \quad (11)$$

이 세 가지 시험은 상호 보완적이다: 프로토콜 A는 국소적 전자 구조를 탐구하고, 프로토콜 B는 핵종 차트의 미지 영역으로 외삽하며, 프로토콜 C는 실험실과 우주를 연결한다. 그 결과는 Y - ML을 보편 법칙으로 확증하거나 그 적용 범위를 한정할 것이다.

References

- [1] A. T. Dinsdale, “SGTE Data for Pure Elements,” CALPHAD 15, 317 – 425 (1991).
- [2] NIST Chemistry WebBook, <https://webbook.nist.gov/chemistry/>.
- [3] CRC Handbook of Chemistry and Physics, 106th ed., CRC Press (2025).
- [4] A. V. Yakushev, 부록 C: 조정 기반 원소 주기율표, Zenodo (2026).
- [5] A. V. Yakushev, 부록 P: 중력의 온도 의존성, Zenodo (2026).
- [6] G. Kresse, J. Furthmüller, “Efficient iterative schemes for ab initio total-energy calculations using a plane-wave basis set,” Phys. Rev. B 54, 11169 (1996).
- [7] J. P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof, “Generalized Gradient Approximation Made Simple,” Phys. Rev. Lett. 77, 3865 (1996).
- [8] Yu. Ts. Oganessian, V. K. Utyonkov, “Synthesis of superheavy elements,” Rep. Prog. Phys. 78, 036301 (2015).
- [9] N. N. Greenwood, A. Earnshaw, “Chemistry of the Elements,” 2nd ed., Butterworth-Heinemann (1997).
- [10] J. M. Rowe, “Phonon dispersion in platinum,” Phys. Rev. Lett. 28, 159 (1972).
- [11] P. Blaha, K. Schwarz, G. K. H. Madsen, D. Kvasnicka, J. Luitz, “WIEN2k: An Augmented Plane Wave + Local Orbitals Program for Calculating Crystal Properties,” (2001).
- [12] J. G. Bednorz, K. A. Müller, “Possible high T_c superconductivity in the Ba – La – Cu – O system,” Z. Phys. B 64, 189 (1986).
- [13] T. Kampfrath et al., “Resonant and nonresonant control over matter and light by intense terahertz transients,” Nature Photonics 5, 31 (2011).
- [14] O. R. Smits, J. M. Mewes, P. Schwerdtfeger, “Oganesson: A Noble Gas Element That Is Neither Noble Nor a Gas,” Angew. Chem. Int. Ed. 59, 23636 – 23640 (2020).
- [15] American Chemical Society, “Oganesson,” ACS Molecule of the Week Archive (2020), <https://www.acs.org/molecule-of-the-week/archive/o/oganesson.html>.
- [16] Wikipedia contributors, “Oganesson,” Wikipedia (2026), <https://en.wikipedia.org/wiki/Oganesson>.
- [17] W. Shao, “Accurate prediction of phase diagrams of binary alloys from first-principles calculations and statistical mechanics,” PhD thesis, Universidad Politécnica de Madrid (2024). <https://oa.upm.es/83363/>
- [18] L. Hao et al., “CALPHAD: From Building Block of Alloy Design to Physics Guided Models,” presented at IMAT 2024.
- [19] I. Prigogine, G. Nicolis, *Self-Organization in Nonequilibrium Systems*. Wiley (1977).
- [20] M. J. Feigenbaum, *J. Stat. Phys.* **19**, 25 (1978).
- [21] A. V. Yakushev, *YUCT Coordination Systematics of Masses and Interactions: From Fundamental Fermions to Heavy Elements*, Zenodo (2026), DOI: 10.5281/zenodo.20312280.